Lab3 温度校准值搜寻器

实验简介

实验室的模拟温控设备在每轮开始时生成一个整数校准值。操作者可以提交候选值，系统提示应调高还是调低，并逐步缩小下一次允许输入的区间。你需要编写 Windows Forms 程序，完成一轮中多次输入、反馈和状态更新的过程。

实验目标

掌握条件分支、随机数生成、循环遍历和窗体事件处理；区分“输入非法”“输入合法但未命中”“命中后结束”三种情况；理解同一轮中哪些状态应保持不变、哪些状态应更新。

基础任务

任务一 创建一轮校准

默认范围为整数闭区间 [20, 80]。点击“开始新一轮”后，在该范围内随机生成一个目标值，并把当前有效区间设为 [20, 80]。目标值在本轮未结束前保持不变，不能在每次提交时重新生成。

窗体至少包含候选值输入框、“提交”按钮、“开始新一轮”按钮、当前区间提示和历史记录区域。程序刚启动时可以自动开始一轮，也可以要求点击开始按钮，但应在界面中说明当前状态。

任务二 校验并更新区间

输入必须是当前有效区间内的整数。空值、非整数、超出当前区间均视为非法输入，给出提示，并且不修改目标值、区间或有效历史记录。

设当前区间为 [low, high]，用户输入为 g：若 g 小于目标值，提示“需要调高”，并更新 low = g + 1；若 g 大于目标值，提示“需要调低”，并更新 high = g − 1；若相等，提示“校准完成”，结束本轮。每次更新后同步显示新区间，已排除的数不能再次作为有效输入提交。

命中后应禁用提交或在处理程序中拒绝继续修改本轮状态，只有开始新一轮才能继续。新一轮须清空历史和旧提示、恢复初始区间并重新生成目标值；随机结果偶然与上一轮相同是允许的。

任务三 历史记录与循环

每次合法提交都记录候选值、反馈和更新后的区间；命中记录标记为“完成”。用数组或列表保存本轮记录，并通过 for、foreach 或 while 中的一种循环，生成历史展示内容或本轮结束后的回顾内容。说明该循环的起止条件和遍历对象。

每次按钮事件只处理一次输入。不要在按钮事件中用等待用户输入的无限循环反复猜测，否则窗口可能无法响应操作。历史区域可使用多行文本框或 ListBox，不要求保存到文件。

测试与验收

为便于复现，在代码中保留一个默认关闭的测试开关。开启时允许把目标值固定为 53；正常演示仍使用随机目标。测试开关可以是配置常量，无需增加复杂设置界面。

固定目标 53 时的顺序操作	预期行为
新一轮提交 40	提示调高，区间变为 [41, 80]
提交 70	提示调低，区间变为 [41, 69]
提交 40	拒绝，不改变区间和有效记录
提交 53	显示校准完成，结束本轮
命中后再次尝试提交	不产生新的有效记录
再开一轮	恢复 [20, 80]，清空旧记录

另测试目标值为 20 和 80 的两种边界情况，以及 abc、53.5、空输入。报告应包含一个完整校准过程，并能用循环显示全部有效记录。

拓展任务

1. 增加有效尝试次数，非法输入不计数；根据自己明确给出的标准评价本轮表现。
2. 增加难度选择，例如 [0, 100]、[0, 1000]。难度只能在开始新一轮时生效，不得中途改变目标值所在范围。
3. 在报告中比较逐个试探和每次选择区间中点的策略，无需实现自动求解器。

报告与交付

提交完整 Windows Forms 项目、README 和实验报告。报告列出目标值、上下界、是否结束和历史记录分别存放在哪里；解释“随机值只生成一次”和“非法输入不改变状态”的实现位置，附固定目标测试结果及一次正常随机运行截图。

基础任务全部必做，拓展选做。独立完成并能解释代码，注明资料引用和 AI 辅助用途。压缩包命名为“Lab03_学号_姓名.zip”。